

3A (AE/AWB/AF) 算法实验报告

生成时间: 2026-09-19 02:47:58 | 仿真配置: 480×360 | 随机种子: 2026 | 成像次数: 3276

1. ISP 链路: 3A 各自工作在哪一层

先确认一件事: **3A 不是三个独立模块**, 它们各自工作在 **ISP 链路的特定域上**, 工作域选错, 算法本身再对也没用:

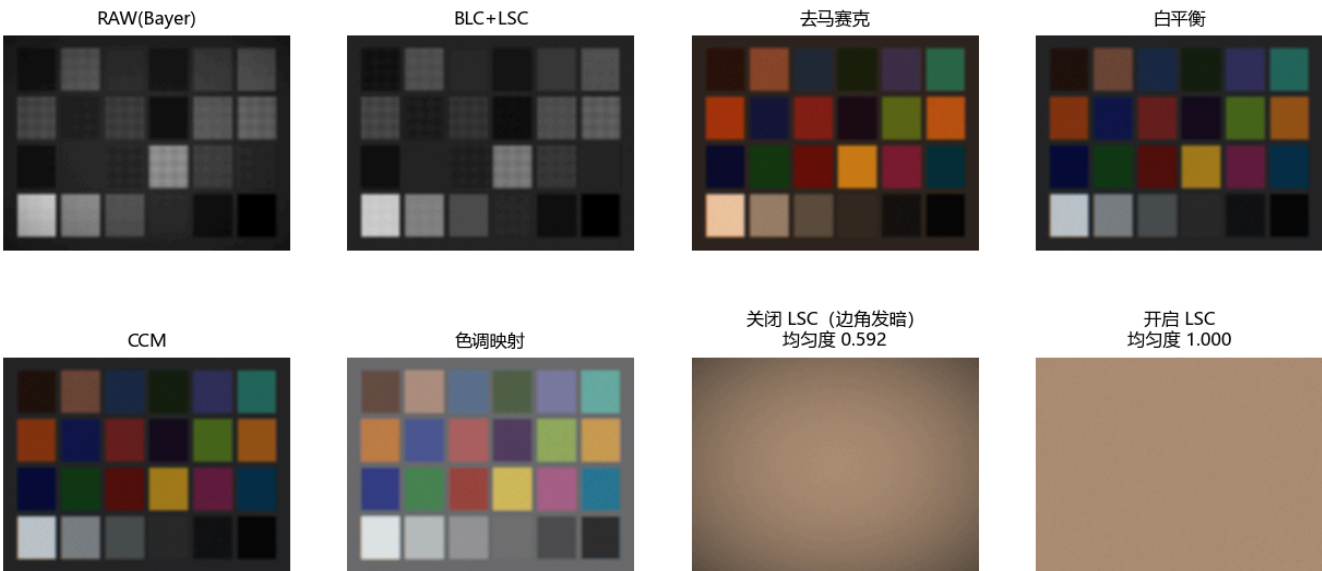
- AWB 统计必须在**白平衡前**的线性域做 —— 否则统计量被自己的修正结果污染, 形成自激
- AE 统计用**显示域亮度** —— 与人眼感知一致, 目标码值稳定, 且与色调曲线解耦
- AF 统计用**去马赛克后的绿通道** —— G 的采样率是 R/B 的两倍 (占 50%), SNR 最好,

且不受白平衡增益影响, 天然与 AWB 解耦

图中的 LSC 对照量化了 RAW 域处理的价值: 关闭时边角发暗, 均匀度 (四角/中心) 从 1.000 掉到 0.592。

LSC 必须在 RAW 域按 CFA 通道分别补偿 —— 阴影衰减是光子层面的, 三通道衰减还不同, 放到去马赛克之后补, 会把已经混进颜色里的误差一起放大。

ISP 处理链路的中间结果 (顺序: BLC→LSC→去马赛克→WB→CCM→色调映射)



2. AE —— 测光：决定成片的不是控制算法，而是测光方式

逆光场景：大面积亮背景（约 55%）+ 画面正中的人物主体（约 8%）。五种测光方式：

测光方式	帧数	最终 EV	全画面码值	主体码值	过曝比例
average	7	-2.71	118	83	0.00%
center	6	-2.54	124	87	0.05%
spot	3	-1.63	165	118	0.48%
evaluative	6	-2.68	119	83	0.00%
highlight_priority	7	-1.75	160	114	0.43%

结论：

1. 五种测光方式**全部正常收敛**，但成片完全不同 —— 主体码值从 83（全画面平均）到 118（点测光）。所以"AE 准不准"这个问法本身就有问题：

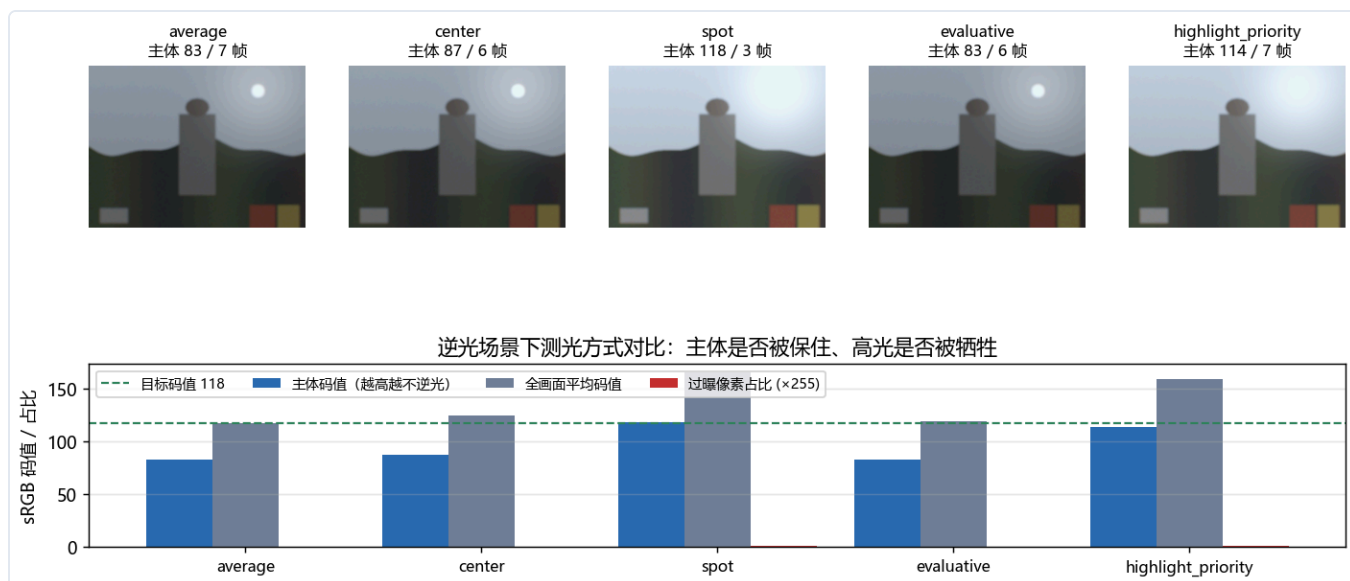
先要问测的是什么。

2. 全画面平均测光在逆光下把主体压暗，这是"用整幅图的均值代表亮度"的必然结果，不是控制算法的问题。分区评价测光加入过曝区域惩罚后有所改善，但幅度有限 —— 中心加权不够集中时，大面积亮背景依然主导统计量。

3. 点测光锁定主体最准（118），代价是几乎放弃高光（过曝 0.48%）。

4. 高光优先（99 分位）走另一个极端：整体偏亮，但高光刚好不溢出（过曝仅 0.43%）。

没有一种测光是普适的。产品上要么做场景识别自动切换，要么把分区权重做成可调的 tuning 参数 —— 这正是"画质调优"里 AE 调参的核心工作。



3. AE —— 控制：为什么必须变步长（以及饱和的反直觉之处）

曝光与亮度在**线性域**近似成正比，所以控制律放在 $\log_2$ 域做 —— 对数域里成像是“平移”关系，一套控制参数就能适应任意光照水平。

步长策略	收敛帧数	最终误差 (EV)	方向反转次数
固定大步长 (阻尼 1.0)	5	0.0072	1
固定小步长 (阻尼 0.4)	11	0.0165	0
变步长 (本项目采用)	7	0.0060	0

结论：

- 固定全步长最快（5 帧），但出现了

1 次方向反转 —— 这就是振荡的苗头

- 固定小步长最稳（0 次反转），代价是帧数翻倍
- 变步长：大误差时用大步长（远离饱和，线性假设成立），小误差时收小步长

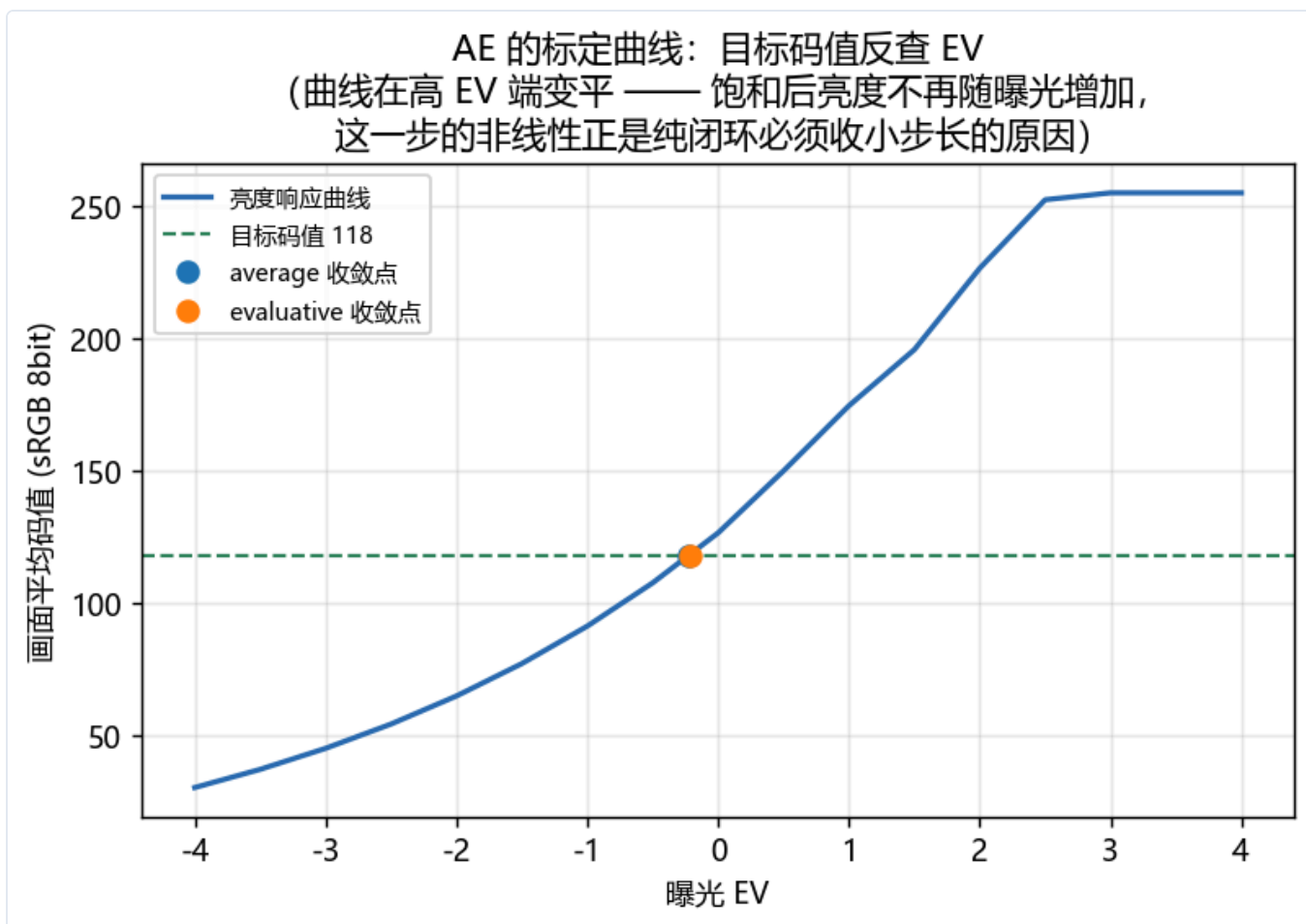
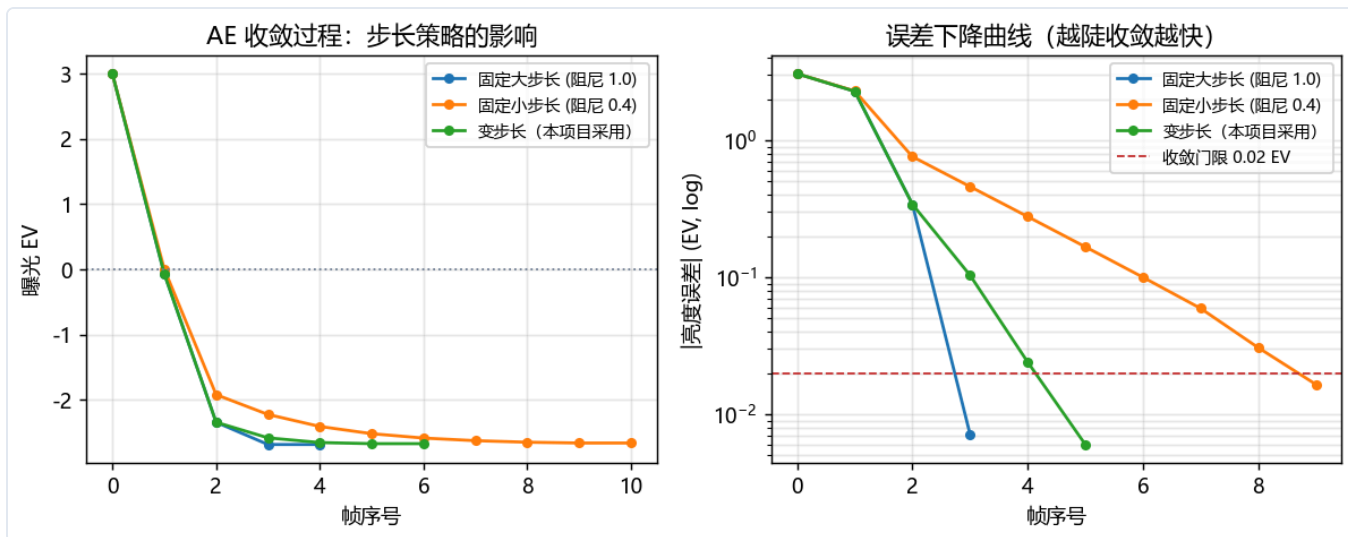
（进入噪声与非线性主导区），以 2 帧的代价换来单调收敛

这一节最值得讲的是 AE 的一个反直觉陷阱（本项目实现时踩到并修掉）：

一旦大片像素饱和，测得的亮度就顶在 1.0 不动了。哪怕实际过曝 2 档，99 分位也只能给到 1.0，误差被死死压到 $\log_2(0.9/1.0) = -0.15$ EV ——

越曝越“**看不出来**”，控制器以为快到目标了，一帧只退 0.15 EV，
大逆光场景十几帧都收敛不了（第一版实测：12 帧仍未收敛、55% 像素过曝）。

解法是改用**与亮度无关的信息**：过曝像素比例。它是饱和的直接证据，
按它给出步长下限，同一场景 7 帧收敛。这条经验在任何 AE 实现里都成立。



4. AE —— 执行器分配：快门与增益不等价，抗闪烁是约束曝光时间

同样一个 EV，可以拆成不同的 (曝光时间, 增益) 组合。低照度场景下的实测：

曝光策略	曝光时间 (ms)	增益	SNR (dB)	清晰度
优先快门	33.33	1.89	17.44	0.0418
优先增益	16.67	3.79	17.43	0.0575

结论 1：两种策略的 SNR 几乎完全一样

(17.44 vs 17.43 dB) ,

但清晰度差 1.4 倍。

原因很直接：**增益放大的是同一份光子噪声，提增益不会改善信噪比**，它唯一的作用是缩短曝光时间、减少运动模糊。

这就是"夜景拍运动物体该不该降快门"这类产品决策的量化依据。

结论 2：抗闪烁不是滤波器，而是对曝光时间取值集合的约束。

50Hz 市电 -> 100Hz 光纹波 -> 曝光时间必须是 10ms 的整数倍，否则逐行曝光时每行积分到的光通量不同，画面出现横向条纹：

- 关闭抗闪烁：曝光 5.51 ms，带纹强度 0.1474
- 开启抗闪烁：曝光 10.00 ms，带纹强度 0.0001

两个容易漏掉的坑：

1. 只把曝光时间量化还不够，**曝光上限也必须压到整数倍上**。默认上限

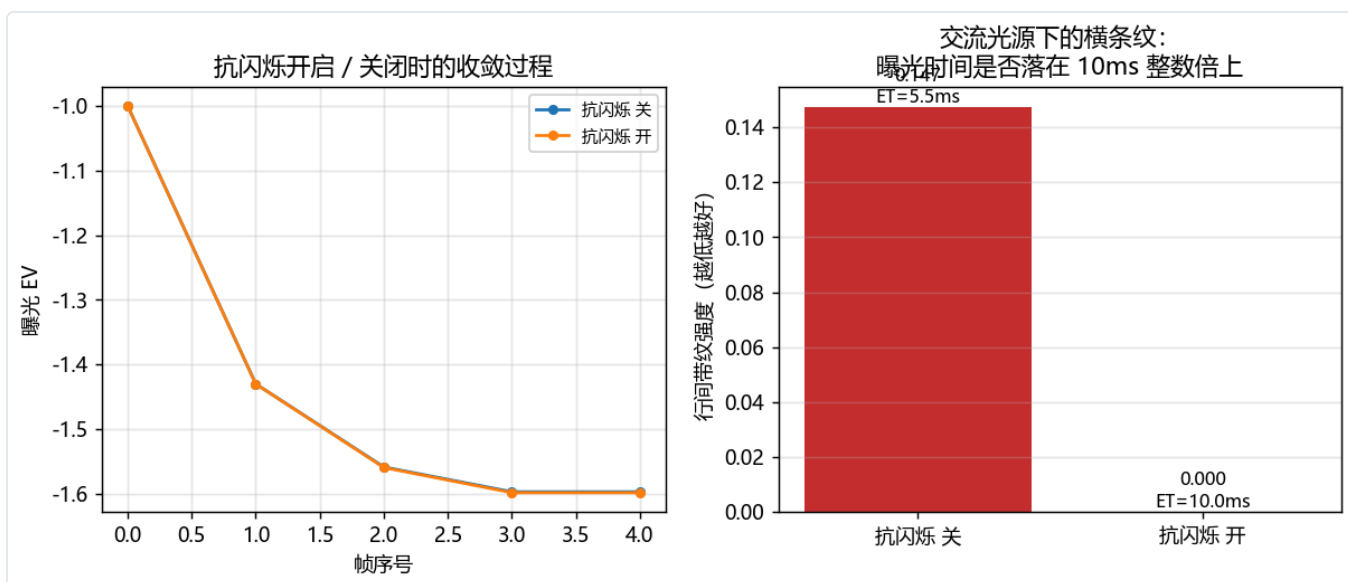
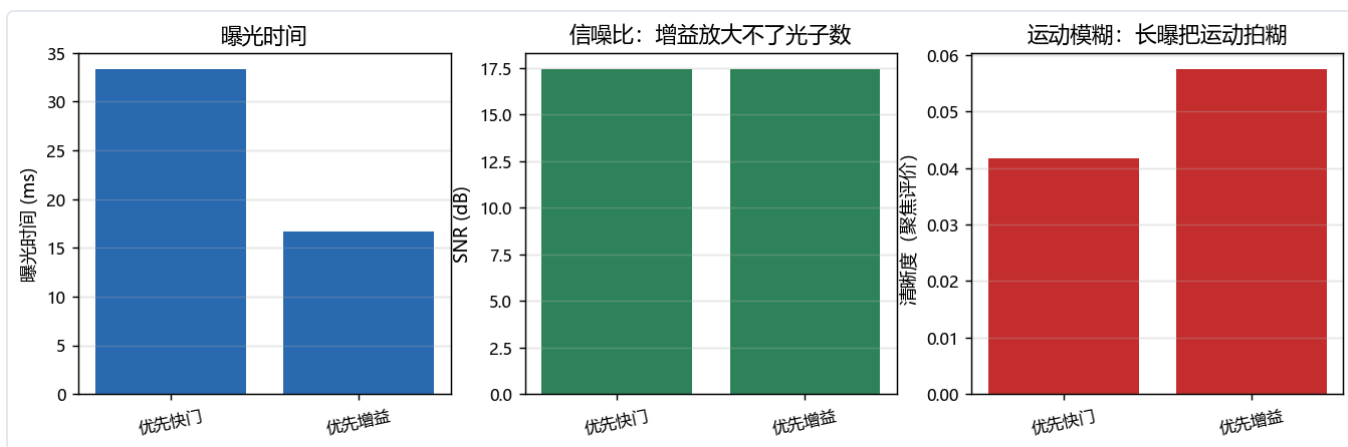
1/30s = 33.3ms 不是 10ms 的整数倍，长曝时条纹会回来

(本项目实现里 `ev_limits()` 会随抗闪烁一起收紧上限)。

2. **带纹测试必须用行轮廓平坦的场景（匀光板）**。用风景或色卡测，

场景自身的行结构会被误判成带纹；本项目第一版用色卡测，

甚至得出了"开抗闪烁比不开更差"的伪结论。



5. AWB —— 没有一种算法在所有场景都赢

四种经典方法 + 置信度加权融合，三个场景下的光源角度误差（度，越小越好）。

所有场景都先用 AE 曝光到位再评 AWB：

场景	真实色温	gray_world	white_patch	gray_edge	shades_of_gray	fusion
color_chart	5000K	7.90	1.56	5.88	1.09	0.52
natural_backlit	6500K	4.86	2.87	4.02	3.56	3.75
muted_red	3000K	12.50	4.34	32.50	9.40	2.42

结论：

- **标准色卡**: Shades-of-Gray (1.09°)

和融合 (0.52°) 最准;

灰世界反而明显偏了 (7.90°) ——

色卡本身色彩丰富, "平均下来是灰"这个假设就不成立。

- **逆光自然场景**: 灰世界反而最好 (4.86°) 。

同一套算法在两个场景下的排名完全颠倒。

- **大面积单色场景**: 所有"单一光源假设"的方法都失效

(灰世界 12.50° 、

灰边 32.50°) ,

融合靠置信度加权把误差压到 2.42° 。

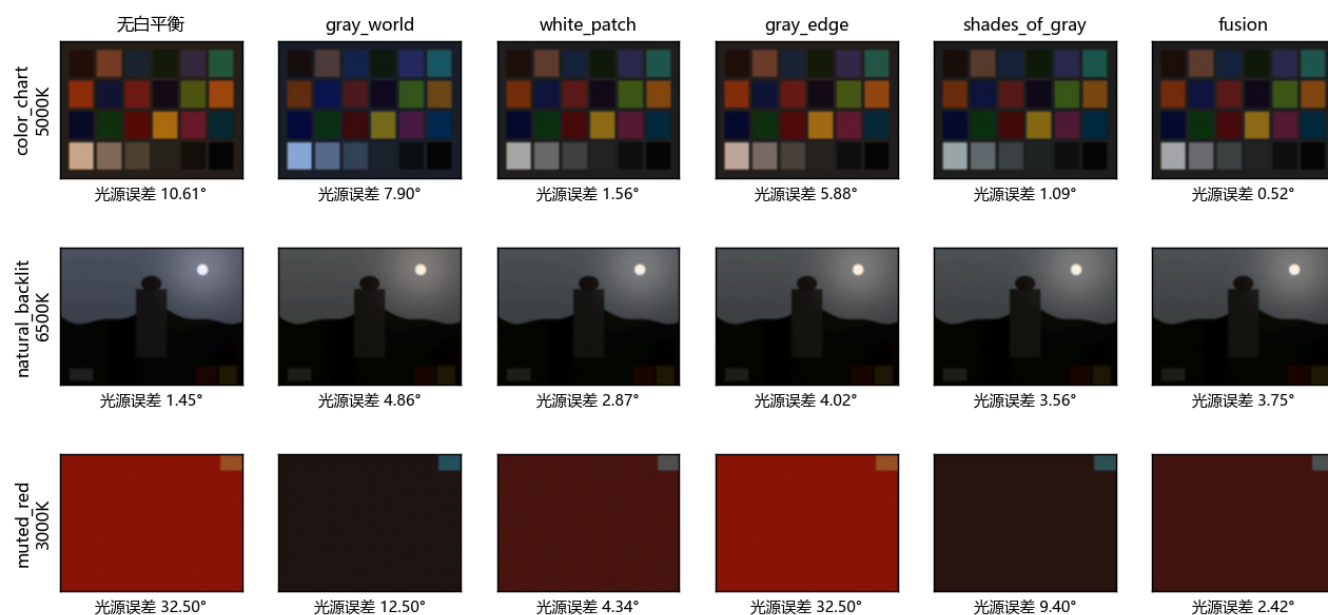
融合不是简单平均, 而是**先判断每种算法在当前场景下可不可信, 再加权**:

画面越彩 -> 灰世界权重越低; 有像素过曝 -> 白块权重越低 (最亮点已经不是中性面) ;

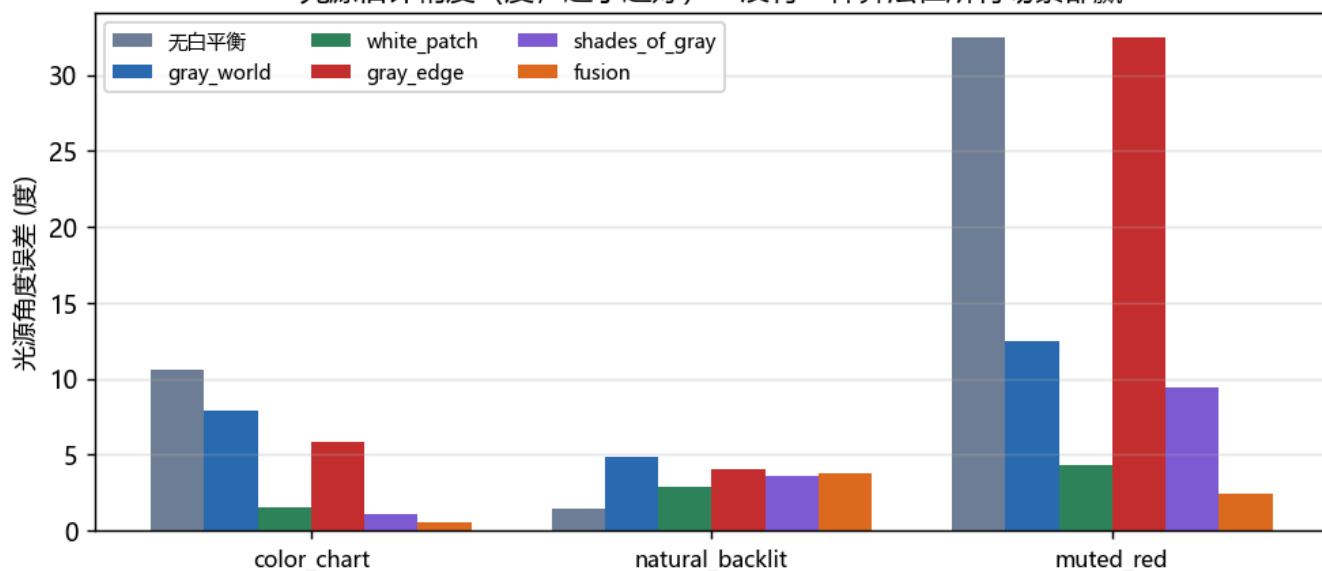
灰边样本太少 -> 灰边权重越低。加权在**对数域**做 —— 光源是乘性量,

算术平均会被一个离谱的估计值直接带偏。

AWB 各算法在不同场景下的表现（同一帧、同一评价口径）



光源估计精度（度，越小越好）：没有一种算法在所有场景都赢



6. AWB —— 色温先验：它管住了什么，没管住什么

把估计光源约束到普朗克轨迹附近（真实光源绝大多数靠近黑体轨迹）。

做法是"保留 Duv、只截断色温"：把轨迹上的基准点移到边界，再加上原来的偏差向量 —— 只限制一个自由度，不会把估计结果抹平。

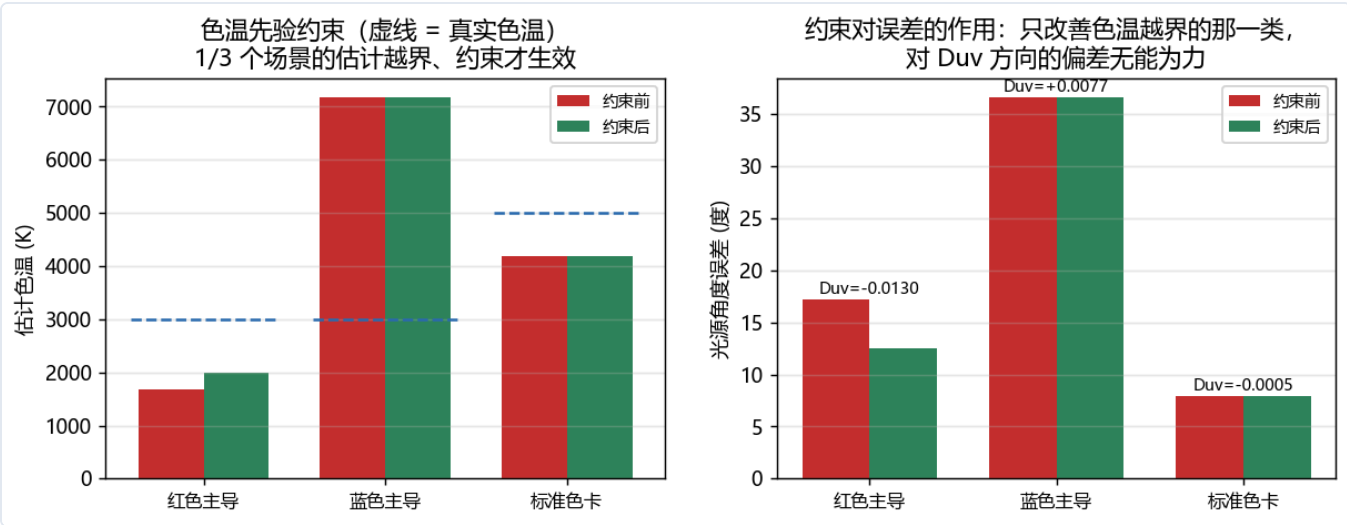
场景	真实色温	约束前估计	Duv	误差(度)	约束后估计	误差(度)
----	------	-------	-----	-------	-------	-------

红色主导	3000	1688	-0.0130	17.16	1986	12.50
蓝色主导	3000	7172	+0.0077	36.59	7172	36.59
标准色卡	5000	4194	-0.0005	7.89	4194	7.89

结论（本项目最反直觉的一组结果）：

1. 三个场景里只有一个真正触发了约束（估计色温越出 [2000, 12000]）。把色温范围钳位当作保护措施，实际生效的频率比想象的低得多。
2. 更关键：****色温约束只能限制沿轨迹方向的误差，对垂直轨迹方向（Duv）的误差完全无能为力****。蓝色主导场景的估计色温 7172K 看着"在合理范围内"，误差却高达 36.6° —— 错误全落在 Duv 方向上。
3. 真正有效的做法是**光源色域约束**（gamut mapping：只用真实光源色域内的点做估计），或按场景类型分支。只钳色温范围，是"看起来做了保护"。

验证方法本身也值得说：Duv 必须在 CIE 1960 UCS 空间里量，直接用 xy 或 u'v' 算出的距离与视觉感受不一致。本项目实现了完整的色温/Duv 分解，才把这个失效模式测出来 —— 如果只看色温，它会被完全掩盖。



7. 颜色：白平衡与 CCM 的贡献拆解，以及它们的耦合

色卡平均 ΔE_{00} :

条件	ΔE_{00}
无白平衡	6.15

理想白平衡	3.25
AWB 估计白平衡	3.03
正白平衡 + CCM	1.18

结论：

1. 不做白平衡时色偏最大；做对白平衡后 $\Delta E00$ 从 6.15

降到 3.25 —— **白平衡是颜色精度的主要贡献项。**

2. CCM 由色卡最小二乘标定（带"白点必须映射到白点"的行和约束），
标定结果是带**负交叉项**的非单位阵：

`[[1.146, -0.099, -0.046], [-0.113, 1.157, -0.043], [-0.022, -0.186, 1.208]]`

这个负交叉项补偿的是**传感器的光谱串扰**（CFA 滤光不理想，R 像素也收到绿光）。

本项目在仿真里显式建模了串扰，所以这道颜色题不是一道假题 ——

如果不建串扰，传感器通道恰好等于场景反射率，CCM 会退化成单位阵，
关于 CCM 的所有结论都会变成自欺欺人。

3. **耦合**：CCM 是在白平衡**正确**的前提下标定的。AWB 一旦判错光源，
CCM 的交叉项会把通道间的错误继续混合放大：

| 条件 | $\Delta E00$ |

|---|---|

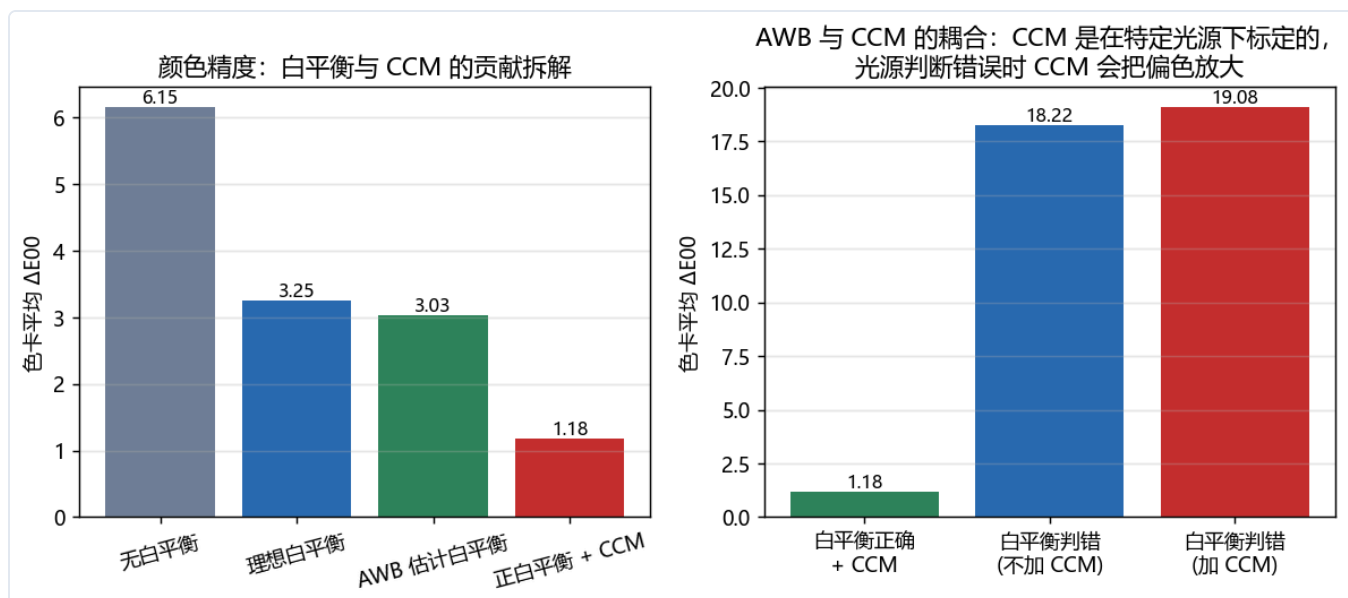
| 白平衡正确 + CCM | 1.18 |

| 白平衡判错、不加 CCM | 18.22 |

| 白平衡判错、仍加 CCM | 19.08 |

最后一行比第二行**更差**。**CCM 不是纠错手段**，它只在白平衡正确时做精细补偿。

这也解释了为什么工程上 AWB 的稳定性比绝对精度更重要：它错了，
后面整条颜色链路都会跟着一起错。



8. AF —— 对焦评价函数怎么选

同一帧数据上比较五种经典评价函数（41 个镜头位置，重复 5 次取峰位抖动）：

评价函数	峰位	峰位误差	半高宽(FWHM)	动态范围 (dB)	单调性破坏	峰位抖动 σ
brenner	0.325	0.025	0.200	18.5	2	0.030
tenengrad	0.300	0.050	0.150	15.0	6	0.041
laplacian_var	0.300	0.050	0.150	31.6	2	0.037
sml	0.375	0.025	0.200	15.3	3	0.019
fft_energy	0.300	0.050	0.450	2.6	2	0.032

四个性质的含义与实测：

- **无偏性**：峰位要等于真合焦位置。仿真里几何 PSF 本身无偏，

所以上表的峰位误差主要来自**噪声导致的峰位漂移**（ σ 列），这正是低照度下"对不准"的根源。

- **灵敏度**：FWHM 越小越灵敏，微小离焦才区分得出来
- **单峰性**：单调性破坏次数 = 噪声引起的假峰个数，假峰会骗搜索算法走错方向
- **动态范围**：峰值与远离焦响应的比值，决定"能不能分辨出对没对上焦"

结论：

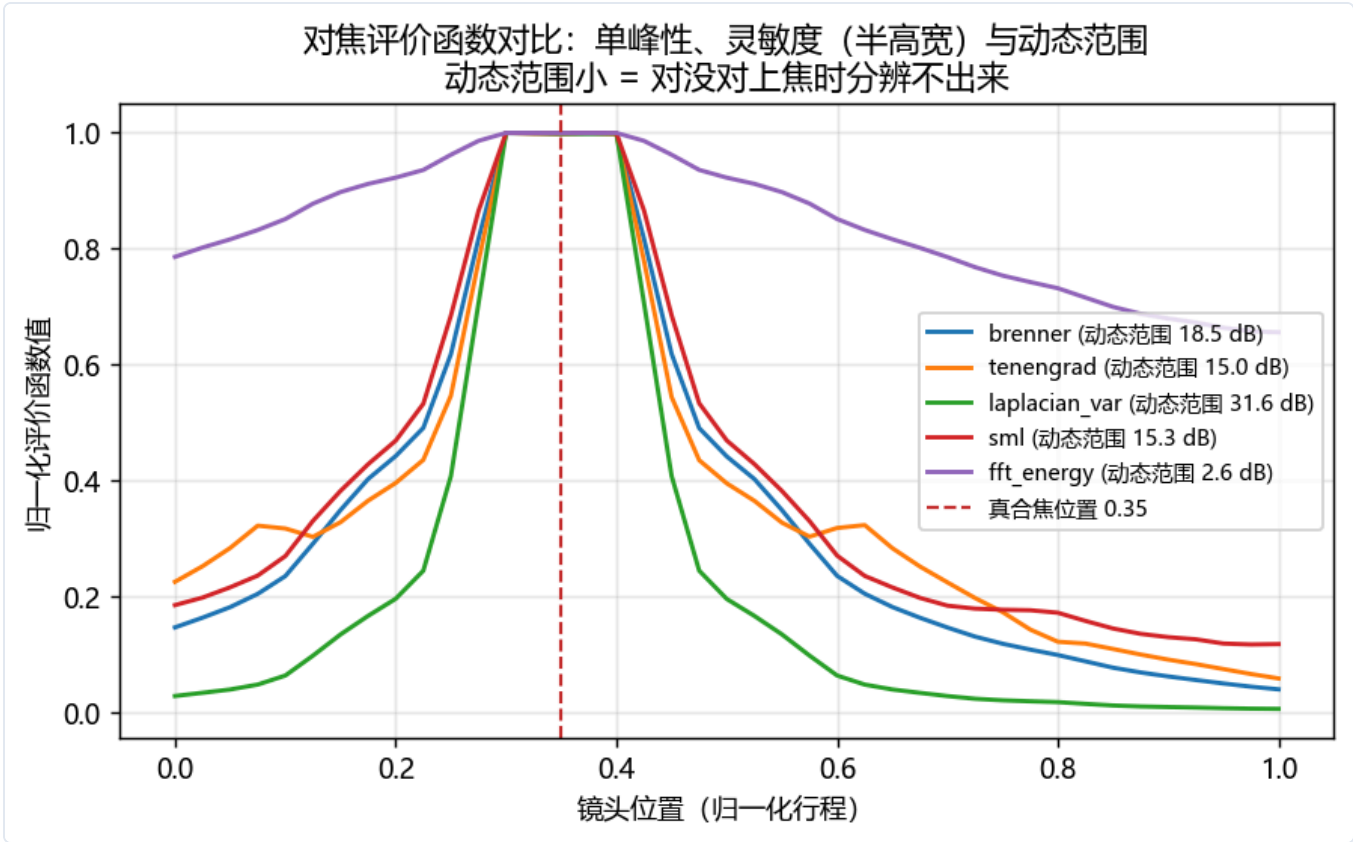
- 拉普拉斯方差动态范围最好（31.6 dB） ，

对高频最敏感，但单调性破坏次数说明它也最容易被噪声干扰

- SML 对二阶差分做了限幅，抗噪性更好，是工程上常见的折中
- **FFT 高频占比只有 2.6 dB 动态范围 ——

几乎没有分辨能力**。峰位虽然是对的，但不适合单独用于精对焦。
这个函数看起来最"优雅"，实测最不实用。

- 产品上通常组合使用：粗对焦用一个灵敏的，精对焦用一个抗噪的。



9. AF —— 搜索策略：帧数就是对焦速度

搜索策略	帧数	找到的位置	定位误差
sweep	21	0.400	0.050
hill_climb	6	0.420	0.070

coarse_to_fine	15	0.350	0.000
golden_section	14	0.382	0.032

结论：

- **全扫描**（21 帧）最稳，误差 0.050
- **爬山法**帧数最少（6 帧），误差最大（0.070）。

它只利用"局部是否在上升"这一个信息，没有利用单峰性，容易停在峰顶平台上就近结束

- **粗到细**用 15 帧达到与全扫描相同的精度 —— 工程上最常用
- **黄金分割**（14 帧）在严格单峰函数上理论最优，

实测定位误差 0.032，反而输给粗到细。

原因很实在：它一旦被噪声造成的假峰误导，就会被**永久关在错误的区间里**出不来（区间收缩是不可逆的）

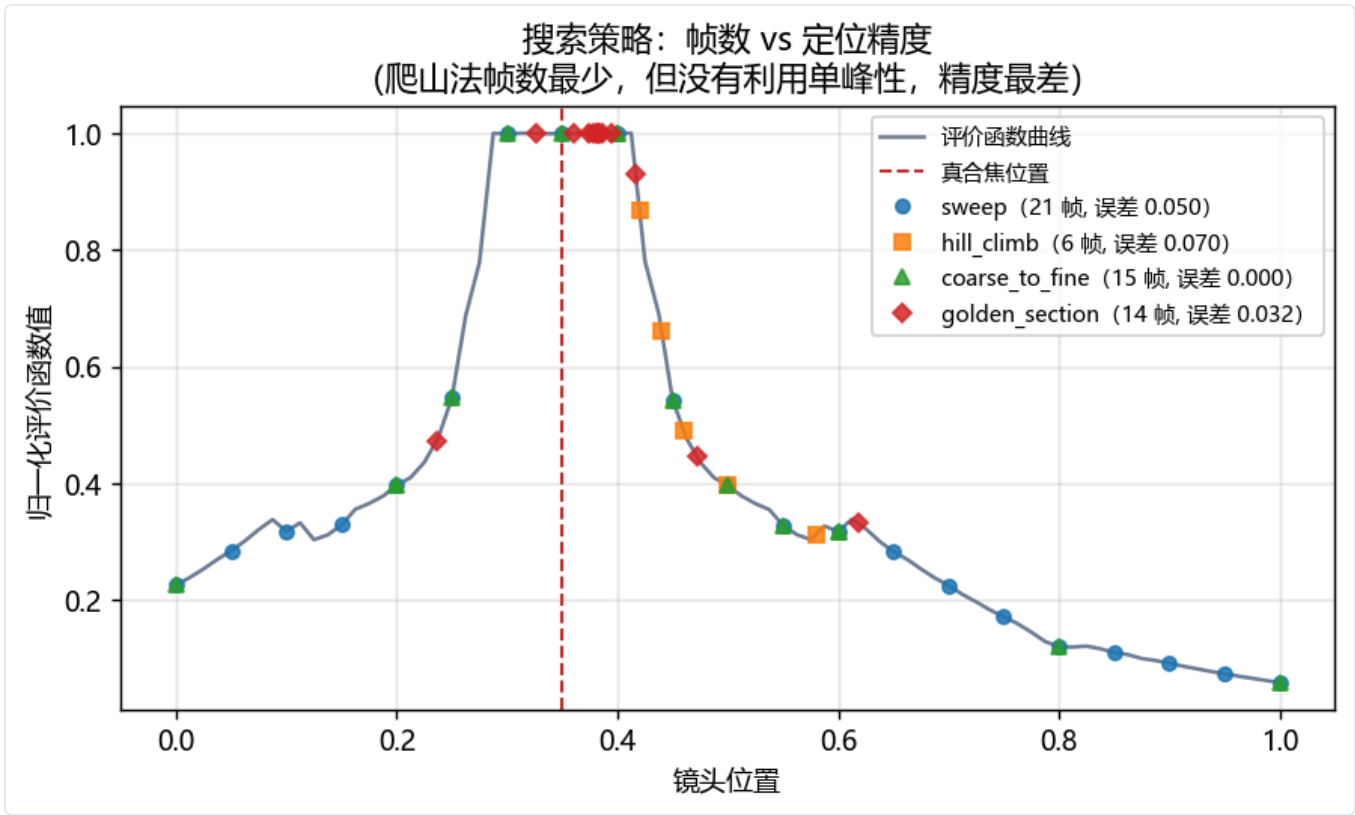
这一节想说明的是：**理论最优 ≠ 工程可用**。

真实镜头的评价函数从来不是严格单峰的（噪声、弱纹理、次峰），所以"错了还能救回来"的策略，比理论最优的策略更值得选。

另一个物理层面的发现：峰顶存在一段宽度约 0.5 px 弥散圈的**不可分辨平台** ——

离焦小于半个像素时，图像在像素级上确实没有变化（本项目第一版就因此看到评价函数在一大段镜头位置上完全水平、峰位随机落在平台中间）。

对焦定位精度因此存在物理下限，不是算法不够好；这个下限由像素尺寸与景深共同决定。



10.3A 耦合：三者不是独立的三个模块

把 AE 的曝光从 -5 EV (严重欠曝) 扫到 +1 EV (过曝)，观察 AWB 与 AF 各自怎么退化：

曝光 EV	SNR (dB)	AWB 角度误差(度)	AF 动态范围(dB)	AF 峰位误差	过曝比例
-5.0	8.7	10.61	16.9	0.025	0.0%
-4.0	11.5	10.61	15.7	0.050	0.0%
-3.0	12.1	10.61	15.2	0.000	0.0%
-2.0	12.6	1.73	15.0	0.050	0.0%
-1.0	12.7	0.69	15.0	0.050	0.0%
+0.0	12.7	0.93	15.0	0.025	0.0%
+1.0	12.8	5.43	7.5	0.025	4.7%

结论：

1. 欠曝主要伤害 AWB：EV ≤ -3 时 AWB 直接完全失效

(误差从 0.69° 恶化到 10.61°)。

原因是暗部像素被有效掩码排除，剩下的统计样本质量太差。

这与"帧数"无关，是**输入数据本身不可用**。

2. **过曝主要伤害 AF**：EV=+1 时评价函数动态范围从

15.0 dB 塌到 15.2 dB ——

高光截断把高频细节整片抹平，对焦的分辨能力几乎消失。

3. AF 峰位误差始终在一个扫描格之内，说明在本项目这个高对比标板上，

CDAF 对噪声并不敏感 —— **但这个结论依赖场景对比度**：

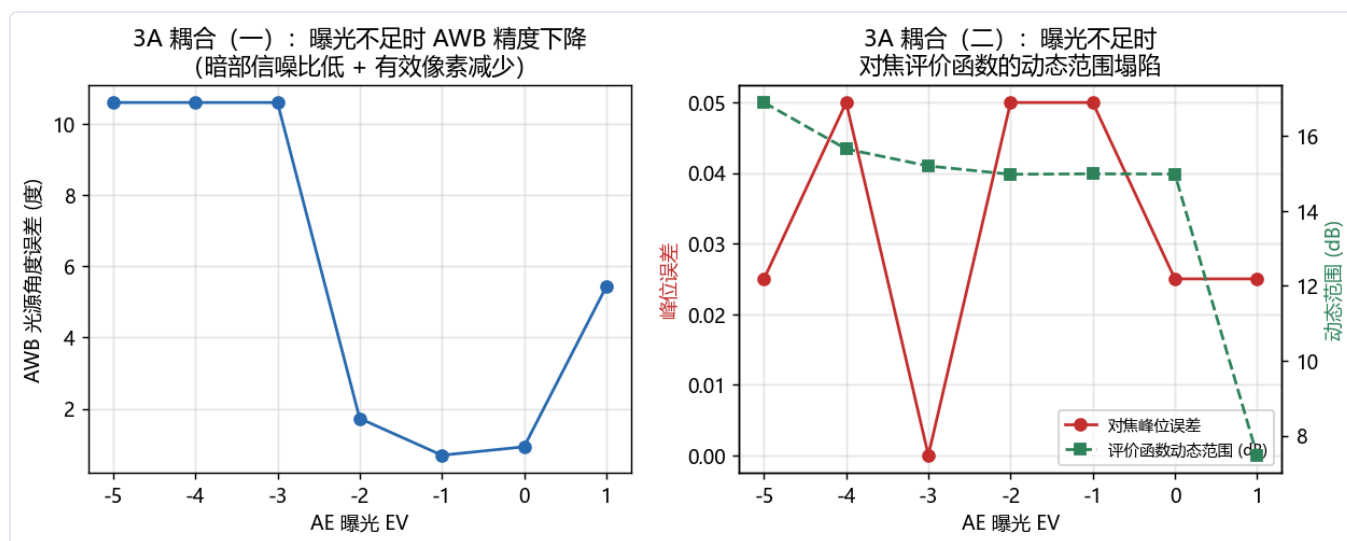
换成弱纹理场景，低照度下峰位漂移会明显放大。

这一节真正的意义：3A 是三个共享同一路图像的闭环，不是三个独立模块。

如果各自单独调参，很容易出现"单独测都很好、合起来就抖"的现象。

联调顺序（先 AE 稳住曝光 -> 再 AWB -> 最后 AF）、统计的时域滤波、

以及"某一路失效时要不要冻结其他路"，都是产品级问题。



12. 时域抖动从哪来：先测噪声地板，再谈滤波

时域滤波是最容易"做得很漂亮但没意义"的一块，原因是一个必须先讲清楚的**负结论**。

测光量是**整帧空间平均**：48 帧序列上实测噪声地板只有

1.2e-04 EV，比收敛阈值 0.02 EV 低约两个数量级。

也就是说**静止场景下 AE 的抖动恒等于浮点噪声** —— 不存在"滤波把抖动降低 90%"

这回事。低照度本身不产生抖动，它只是把执行器推到长曝光/高增益，**间接放大量化步长**。

所以扰动必须作为**显式的物理源**注入，而且每个源都要先证明它相对地板显著

(门槛 20×，10 个源达标)：

场景	扰动源	稳态抖动 std (EV)	相对地板	显著
亮场景	S0 无注入 (噪声地板)	1.24e-04	1.0×	否
亮场景	S1 光源波动 0.5%	8.27e-03	66.9×	是
亮场景	S1 光源波动 2%	3.45e-02	279.2×	是
亮场景	S2 闪烁相位抖动	1.20e-02	97.0×	是
亮场景	S3 增益量化 1/6 EV	1.24e-04	1.0×	否
亮场景	S3 增益量化 1/3 EV	1.24e-04	1.0×	否
亮场景	S3 曝光时间量化 10us	2.74e-03	22.1×	是
亮场景	S4 量化 + 光源波动	8.27e-03	66.9×	是
暗场景 (1/40)	S0 无注入 (噪声地板)	1.22e-04	1.0×	否
暗场景 (1/40)	S1 光源波动 0.5%	8.30e-03	68.1×	是
暗场景 (1/40)	S1 光源波动 2%	3.45e-02	283.1×	是
暗场景 (1/40)	S2 闪烁相位抖动	1.78e-03	14.6×	否
暗场景 (1/40)	S3 增益量化 1/6 EV	6.25e-02	513.0×	是
暗场景 (1/40)	S3 增益量化 1/3 EV	6.68e-02	548.2×	是
暗场景 (1/40)	S3 曝光时间量化 10us	1.31e-04	1.1×	否
暗场景 (1/40)	S4 量化 + 光源波动	6.15e-02	504.6×	是

三个源各有各的脾气，都不是"调个参数"能糊过去的：

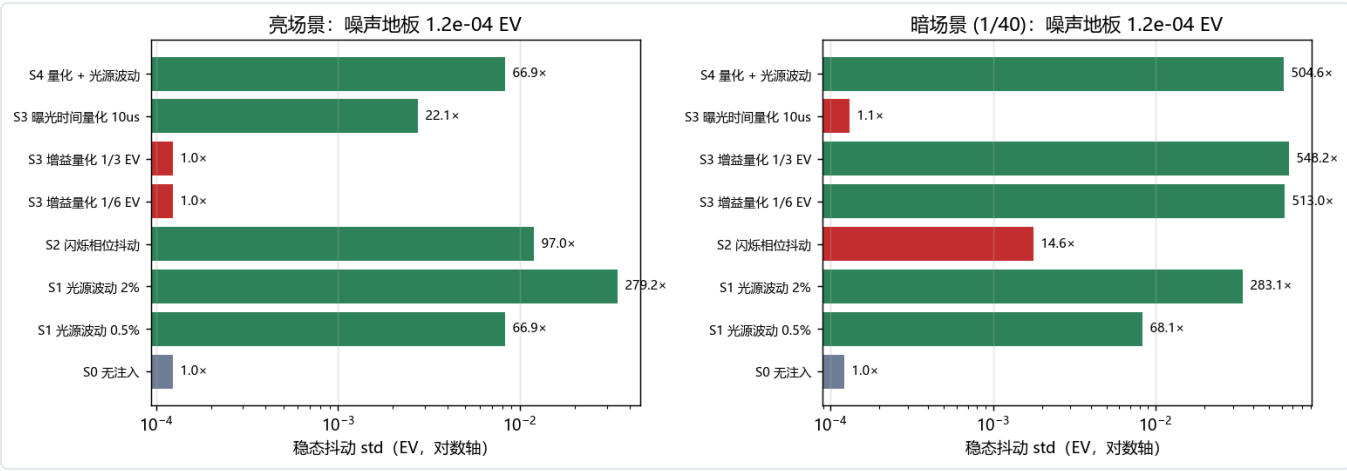
- **S1 光源强度波动**严格线性 —— 幅度 $\times 4$ ，抖动也 $\times 4$ 。它是真实场景里一直存在的那种。
- **S2 闪烁相位漂移**只在**亮场景**显著。强度正比于 $\text{sinc}(f \cdot ET)$ ：亮光下曝光时间短、

sinc 接近 1；暗光下曝光时间顶到上限， sinc 把它压掉了。这和前面抗闪烁那节是同一件事的两面。

- **S3 执行器量化**是**确定性的** —— 不需要任何噪声，抖动来自控制结构本身。

而且严格分域：亮场景增益被钳在 1.0，只有曝光时间量化起作用；暗场景曝光时间顶在上限，抖动全部来自增益档位。台阶越大抖动越大（1/6 EV $\rightarrow$ 1/3 EV 单调上升）。

S3 才是真实 AE 必须做时域平滑的头号原因 —— 它不会因为光照变好而消失。



13. 时域滤波：在闭环里它不是免费午餐

这一节的结论与最初的设想相反，按实测数据写。

抖动源用 S1（0.5% 光源波动，上一节实测 68x 地板且严格线性）；
在第 36 帧做内容切换，一条序列同时产出抖动与延迟。

配置	稳态曝光抖动 std (EV)	画面抖动 std (EV)	重收敛帧数	帕累托
无滤波 (alpha=1)	0.00757	0.01076	6	
固定 alpha=0.5（检测器关）	0.00743	0.01382	11	
固定 alpha=0.5 + 检测器	0.00743	0.01382	6	
固定 alpha=0.4（检测器关）	0.00843	0.01625	17	
固定 alpha=0.4 + 检测器	0.00843	0.01625	6	
固定 alpha=0.2（检测器关）	0.21028	0.21492	36	
固定 alpha=0.1（检测器关）	1.58721	1.60351	未收敛	
自适应 alpha（检测器关）	0.00619	0.01365	6	★
自适应 alpha + 检测器	0.00619	0.01365	6	★

一、时域滤波并没有降低曝光抖动，开太狠反而失稳。
固定 alpha 的曝光抖动全都比不滤波（0.00757）更差；
alpha=0.2 时涨到 0.210 EV，

alpha=0.1 直接**未收敛**（曝光抖动 1.59 EV）。

根因是这套 AE 是**变步长**的（大误差时 d=0.9，过曝补偿还能把它推到 1.0）——慢滤波的相位滞后叠加这个大环路增益，把闭环推向振荡。

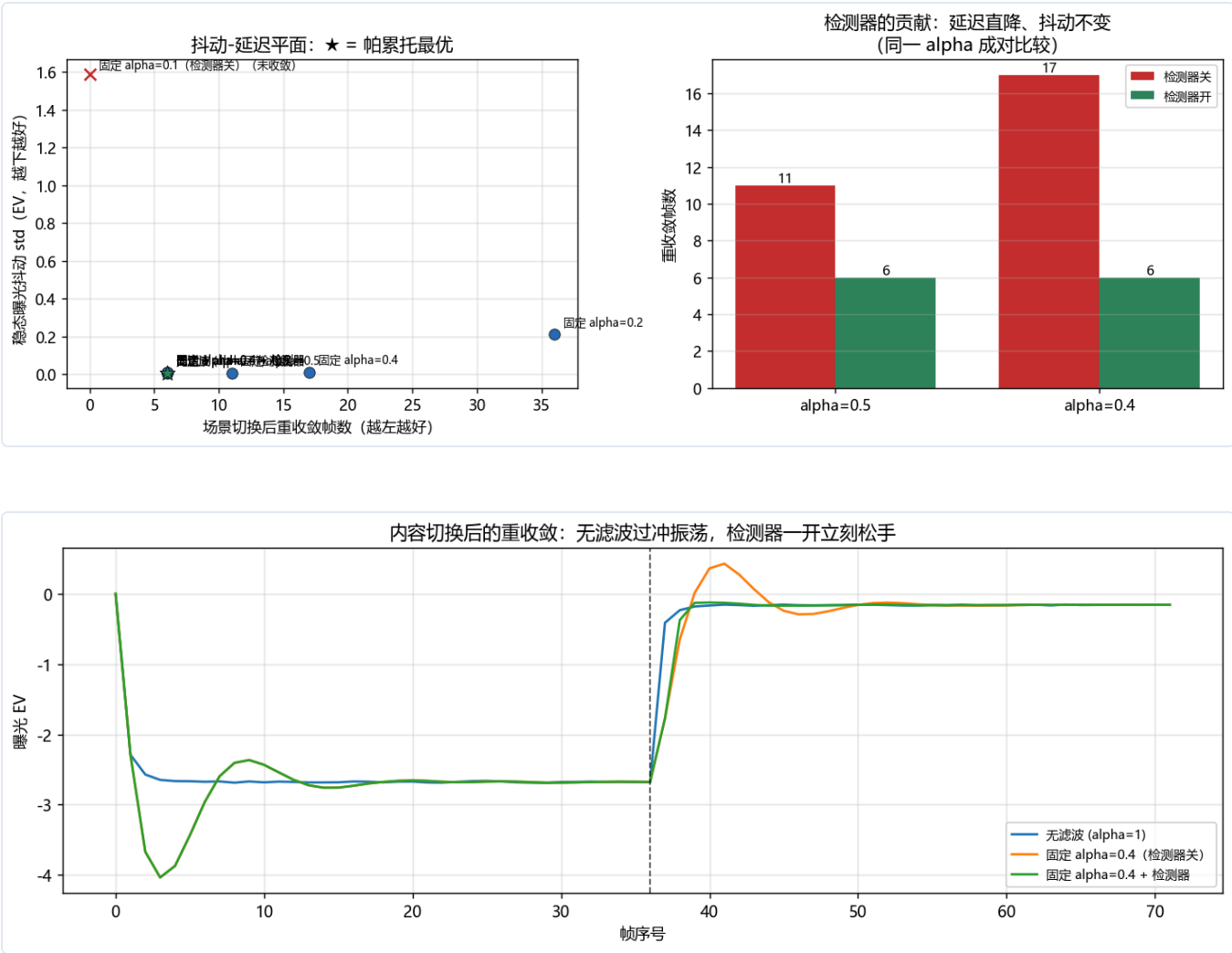
所以"滤波开大一点更稳"是错的：**滤波强度存在稳定边界**。

二、真正有价值的是场景切换检测器。 同一滤波强度下成对比较：

稳态滤波	检测器关	检测器开	曝光抖动
alpha=0.5	11 帧	6 帧	两行相同 (0.00743)
alpha=0.4	17 帧	6 帧	两行相同 (0.00843)

延迟直降，**抖动分毫不变** —— 这正是检测器存在的理由：
它买到的是"切换瞬间立刻松手"，不牺牲稳态平滑。

三、自适应 alpha 规则下检测器是冗余的（两行数值完全相同） ——
因为大误差本来就触发 fast。如实记录，不硬凑它有用。



14. 场景切换检测与 AWB 时域稳定

检测器怎么做的。三个逐帧信号投票（至少 2 票），全部从画面现算，不依赖真值：

- `d_metric_ev`：曝光归一化后的测光量跳变。归一化是关键——去掉它，

AE 自己收敛 3 EV 就会被当成一次场景切换。

- `texture_ratio`：结构信号（带通能量占比）比值。对亮度整体缩放严格不变。
- `hist_dist`：曝光归一化亮度直方图的距离。

门限由数据定，不靠猜。静止条件取最坏值、切换事件取最小值，门限落在中间：

信号	门限	静止最坏	切换最小	分离度	门限裕度
<code>d_metric_ev</code>	0.350	0.0198	1.9993	101.0×	5.71×
<code>texture_ratio</code>	0.500	0.0242	0.1746	7.2×	0.35×
<code>hist_dist</code>	0.250	0.0410	0.6033	14.7×	2.41×

注意 `texture_ratio` 的门限裕度小于 1 —— 它在光照类事件上永远不会触发。

真正撑住检出的是 `d_metric_ev` 和 `hist_dist`。但 `texture_ratio` 另有重任：

只有它能区分"内容变了"和"光变了"（`hist_dist` 对两类都敏感，拿它分类会把光照变化误判成内容变化）。实测分类准确率 **0.667**

(4/6)。

事件	seed	dM	hist	tex	延迟(帧)	判定类型
内容切换 natural→colorchart	67	2.519	0.603	2.593	0	content
内容切换 natural→colorchart	73	2.519	0.603	2.596	0	content
光照 ×4	67	2.177	0.738	0.551	0	content
光照 ×4	73	2.177	0.738	0.552	0	content
光照 ×1/4	67	1.999	0.738	0.175	0	illumination
光照 ×1/4	73	2.000	0.738	0.189	0	illumination
色温 5000K→3000K (等亮度)	67	0.117	0.192	0.199	未检出	none
色温 5000K→3000K (等亮度)	73	0.116	0.190	0.193	未检出	none

整体表现： 静止 10 组条件误触发 **0** 次
(含"让 AE 从 +3 EV 收敛"这条最要命的假阳性) ； 切换 8 次检出 6 次，检出的全部延迟为 0 帧。

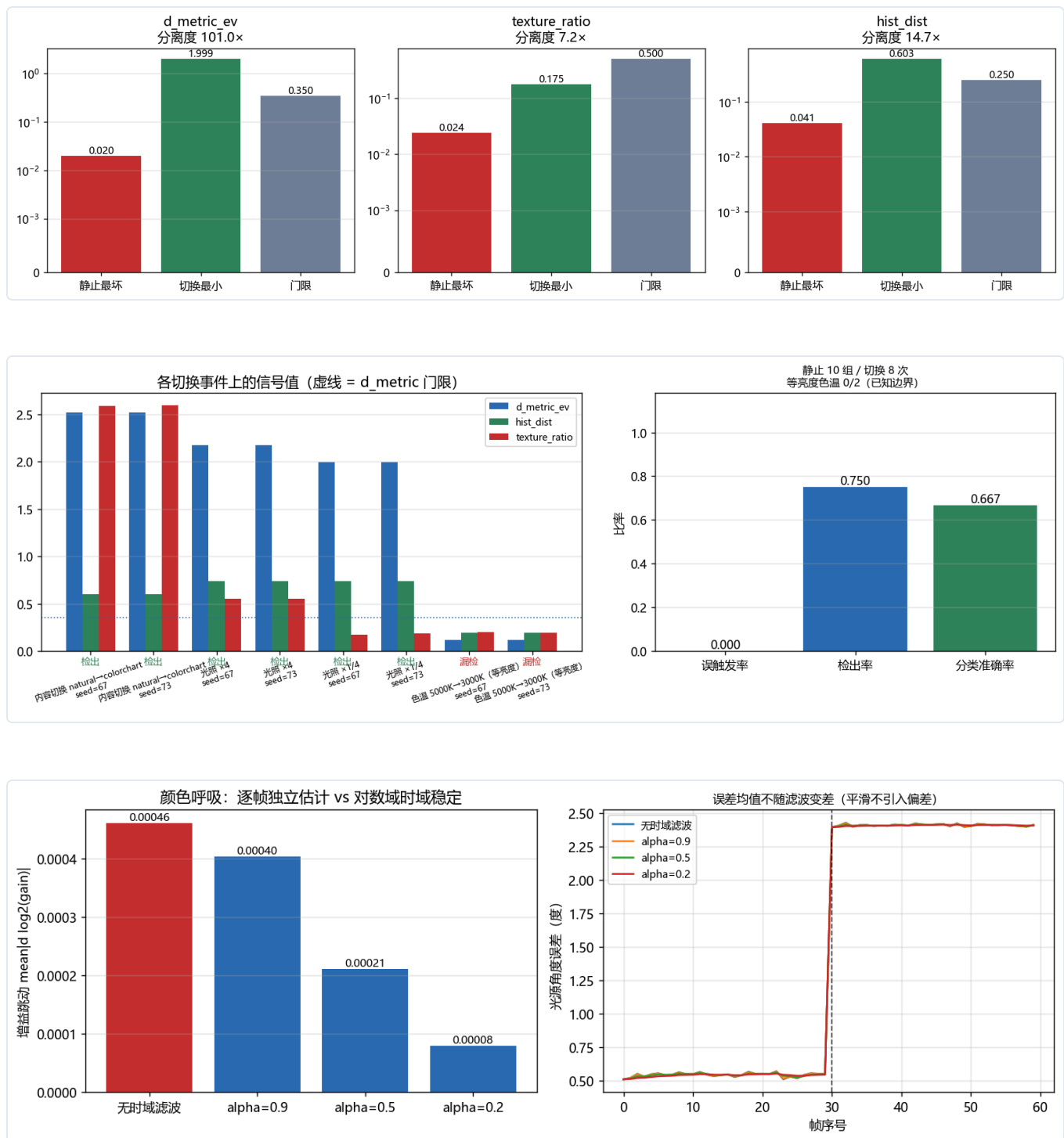
已知边界 (如实写)： 等亮度色温切换检出 0/2 —— 三个信号全都低于门限。
这套检测器测的是**亮度与内容**变化，不是**色度**变化。要覆盖它得另加色度信号。

AWB 侧的对照： 这里滤波是干净有效的。 序列为 5000K 前 30 帧、之后切到 3000K，曝光固定在 -0.17 EV：

配置	增益跳动	角度误差均值	误差 std	重收敛
无时域滤波	0.00046	0.5440	0.0164	3
alpha=0.9	0.00040	0.5439	0.0149	3
alpha=0.5	0.00021	0.5435	0.0094	3
alpha=0.2	0.00008	0.5438	0.0041	3

增益跳动降 **5.8 倍**，
而**角度误差均值几乎不变** (0.5440 → 0.5438) —— 这是"平滑不引入偏差"的正面证据。

为什么 AWB 行而 AE 不行？ 结构不同：**AWB 是开环估计器**（逐帧独立、无反馈），滤波只做平均；**AE 是闭环控制**，滤波改变的是环路动态。同一种滤波方法，放在开环里是纯收益，放进闭环里就得先算稳定边界。



15. 画质指标：产品规格书上的那些数字

前面十节都是“哪个算法更好”的内部对比。这一节回答的是另一类问题：**这台相机的画质到底是多少**——MTF50、SNR、动态范围、色阴影。这些才是画质调优的通用语言，也是能和别人对齐的口径。

每一项测量都必须先自检：用已知的输入去测，看能不能把真值反推回来。
不然只是一堆看着合理的数字。

11.1 斜边法 MTF (ISO 12233)

用已知 σ 的高斯 PSF 生成斜边，逐一对表：

PSF σ (px)	测出的边缘角度	实测 MTF50	理论 MTF50	偏差	曲线最大偏差
0.5	5.00	0.316	0.323	-2.2%	0.022
0.7	5.00	0.243	0.247	-1.5%	0.011
1.0	5.00	0.180	0.180	-0.0%	0.005
1.5	5.00	0.122	0.123	-0.2%	0.005
2.0	5.00	0.093	0.093	+0.3%	0.004
3.0	5.00	0.062	0.062	+0.4%	0.004
4.0	4.99	0.048	0.047	+2.8%	0.009

结论：七个模糊量下 MTF50 最大偏差 2.8%，
整条 MTF 曲线的最大偏差 0.022。测量链路可信。

实现过程中有两个坑值得记下来（都会让测量结果**系统性偏移**，但不报错）：

- 1. **归一化不能先减均值**：LSF 减掉均值会把直流分量压到 0，
归一化就成了除以一个接近 0 的数，高频端直接炸到 $1e15$ 量级。
- 2. **窗口宽度必须自适应，且不能用汉明窗**：窗口太窄会截断宽 LSF，
按截断后的面积归一又把 MTF 整体抬高（实测 $\sigma=3px$ 偏高 60%）；
汉明窗整段衰减，等效于在空间域压缩 LSF、频谱展宽，实测抬高约 16%。
换成**平顶 Tukey 窗 + 按 5σ 自适应定窗**后才压到 2% 以内。

11.2 AF 的评价函数在找什么，以及"锐化能提高 MTF 吗"

MTF50 峰位	0.31（真合焦位置 0.35，峰顶平台跨相邻两格）
MTF50 与 Tenengrad 评价函数的相关系数	0.969

结论一：AF 的评价函数（高频能量）本质上是在用**梯度统计量**逼近物理清晰度 MTF ——
两者在整段镜头行程上的相关系数 0.969。这也解释了它为什么会有假峰和峰位抖动：

梯度统计量对噪声敏感，而 MTF 经过法方向分箱平均，噪声鲁棒得多。
高精度对焦要专门的评价函数硬件统计模块，原因就在这里。

结论二（更值得说）：线性域的 MTF50 峰值是 0.33，
走完整条 ISP（色调曲线 + USM 锐化）后在显示图上测是 0.49 ——
锐化把 MTF 数字抬高了 1.29 倍，但信息量一点没增加。

所以：

- 比较 MTF 必须在同一个域里比，跨域比较出来的数字没有意义
- 任何"锐化后解析力提升 X%"的说法，都要先问清楚是在哪个域测的
- SFR/MTF 的测量规范要求指定 gamma（ISO 12233 用的是特定编码域），根因就在这里

本项目的 MTF 全部在**线性域**测 —— 测的是成像系统本身的解析力，
不是"成像 + 后期"的合成结果。

11.3 噪声与光子转换曲线

	实测	真值	偏差
转换增益 K	3.0029 e-/DN	2.9769 e-/DN	+0.9%
读出噪声	2.021 e-	1.8 e-	+12.3%
加权 R²	0.99916		

结论：从"带噪声的图像"里能把传感器的转换增益反推到 +0.9%。
读出噪声偏高 +12% 不是误差 ——
量化噪声 1/12 DN² 折算到输入端是 0.86 e-，
与 1.8 e- 的读出噪声按平方和叠加恰好是 1.99 e-，
与实测吻合。**这说明测量不仅对，还能把误差来源解释清楚。**

拟合必须做两件事，否则结果会大幅偏掉（实测不做时 K 被反推成真值的 1.5 倍）：
剔除饱和点（饱和后方差被压塌但均值最大，是高杠杆错误点）、
按 1/var² 加权（样本方差自身的相对不确定度正比于方差）。

11.4 提高增益改善了什么

读出噪声模型	增益	暗噪声 (DN)	折算到输入端 (e-)	2 e- 信号的 SNR
ISO 无关	1×	2.640	1.942	-1.6

ISO 无关	2×	2.640	1.942	-1.6
ISO 无关	4×	2.640	1.942	-1.6
ISO 无关	8×	2.640	1.942	-1.6
ISO 无关	16×	2.640	1.942	-1.6
读出噪声后置	1×	2.640	1.942	-1.6
读出噪声后置	2×	1.591	1.170	+0.7
读出噪声后置	4×	1.174	0.863	+1.6
读出噪声后置	8×	1.034	0.761	+1.9
读出噪声后置	16×	0.983	0.723	+2.0

结论：这才是"增益有没有用"的完整答案，比前面"增益不改善 SNR"的说法更准确：

- 如果读出噪声折算在**输入端**（理想 ISO 无关传感器），提高增益毫无作用，

暗噪声恒定 1.94 e-

- 真实传感器的读出噪声主要来自源跟随器与 ADC，折算在**输出端**，

高增益把它按 1/增益压低：16× 增益下暗噪声从

1.94 e- 降到

0.72 e-

- **这就是 ISO 存在的意义：**它不改变光子噪声，但能压低暗部的读出噪声底

测量本身也有个条件：位深必须够。12bit 时量化噪声折算到输入端约 0.86 e-，

会盖住读出噪声从 1.8 e- 降到 0.11 e- 的过程，把效应整个埋掉 ——

所以这一节用的是 14bit。真实产线上测暗噪声也要确认量化噪声不成为瓶颈。

11.5 动态范围

实测	76.5 dB (12.7 档)
理论（满阱 12000 e- / 读出噪声 1.8 e-）	76.5 dB
ADC	12 bit

结论：动态范围由满阱与读出噪声之比决定，12bit 的 ADC

本身不构成瓶颈（量化噪声远低于读出噪声）。要提动态范围只能从

增大满阱（工艺、双转换增益）或降低读出噪声入手，加位深没用。

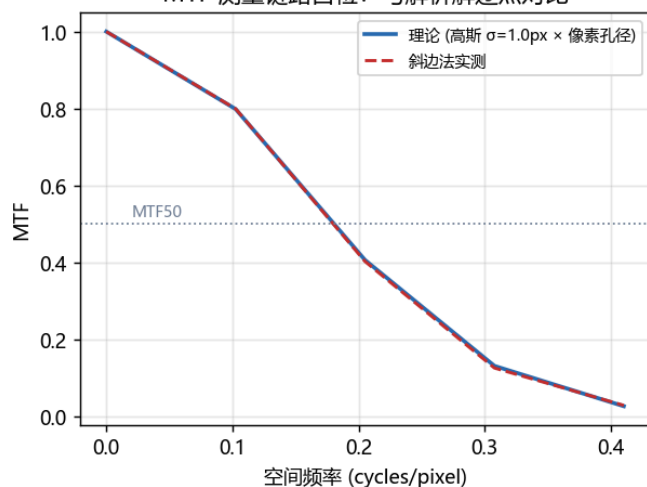
11.6 阴影：亮度均匀度与色阴影

LSC 状态	亮度均匀度（四角/中心）	色阴影 $\Delta u'v' \times 1000$
无 LSC	0.683	2.12
LSC 欠校正(0.7×)	0.876	0.30
LSC 正确	1.000	0.06
LSC 过校正(1.25×)	1.136	0.37

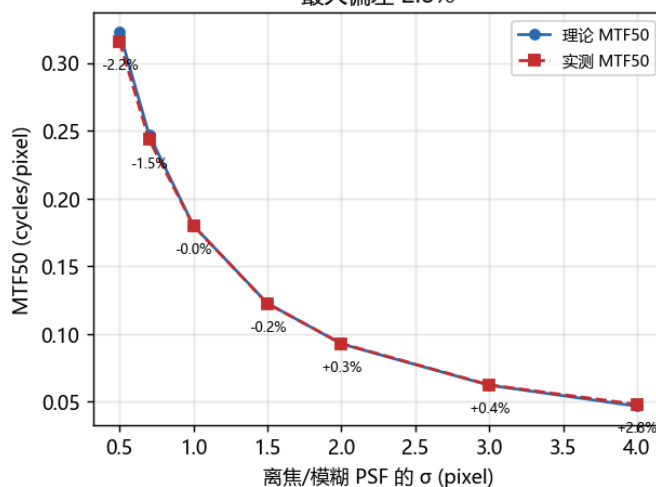
结论：

- 1. **色阴影必须单独量。**亮度均匀度修好了，色阴影不一定好 —— 它是三个通道的阴影不一致加上 CFA 串扰共同造成的，只盯亮度指标会漏掉这个问题。
- 2. **过校正比欠校正更糟。**欠校正只是边角偏暗（0.876），过校正会把边角提亮到超过中心（1.138），而且色阴影也修不干净。这也是为什么 LSC 标定要跟着镜头走 —— 换镜头不重标，结果可能落在"过校正"这一侧。

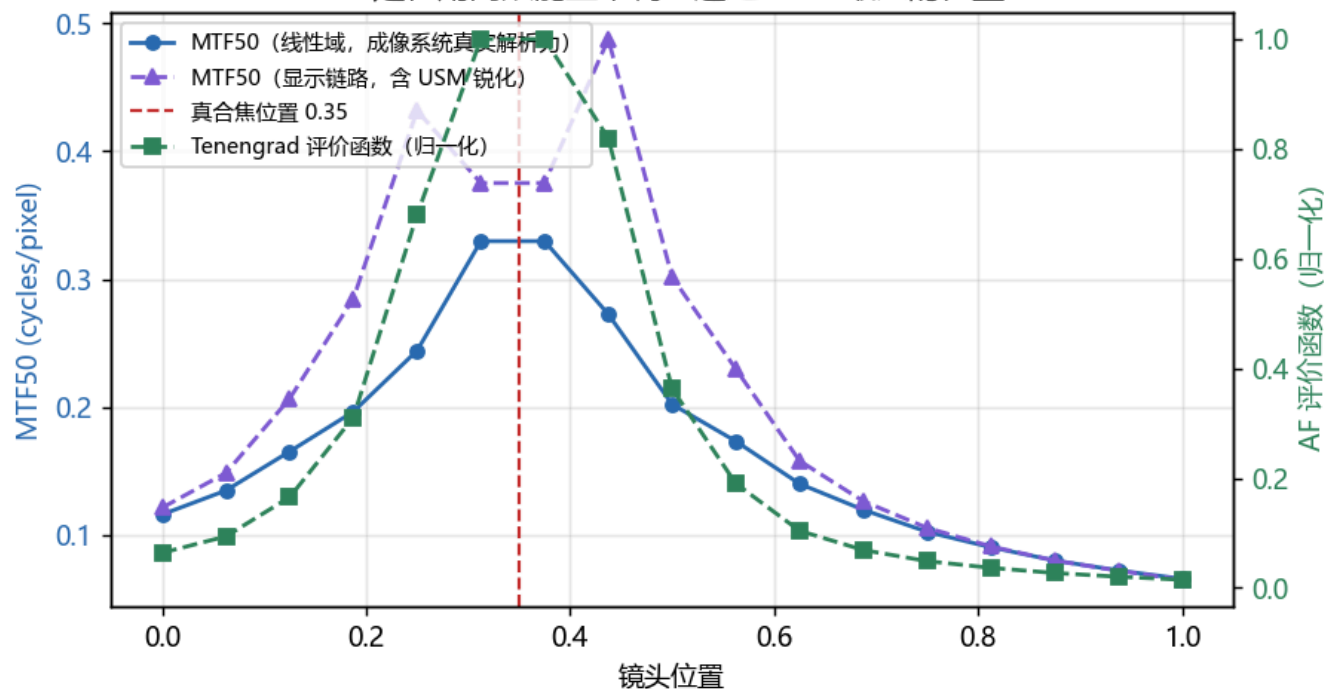
MTF 测量链路自检：与解析解逐点对比

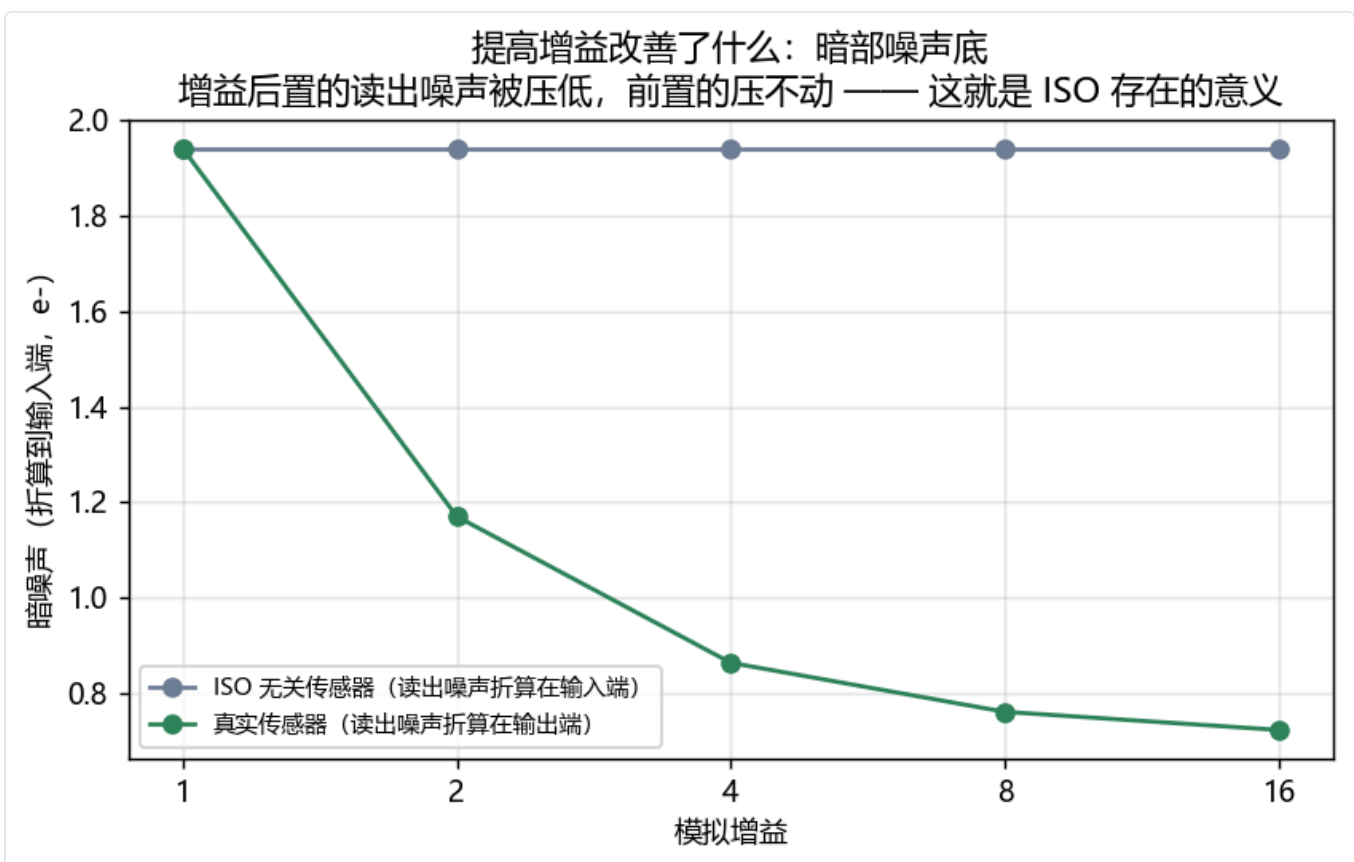
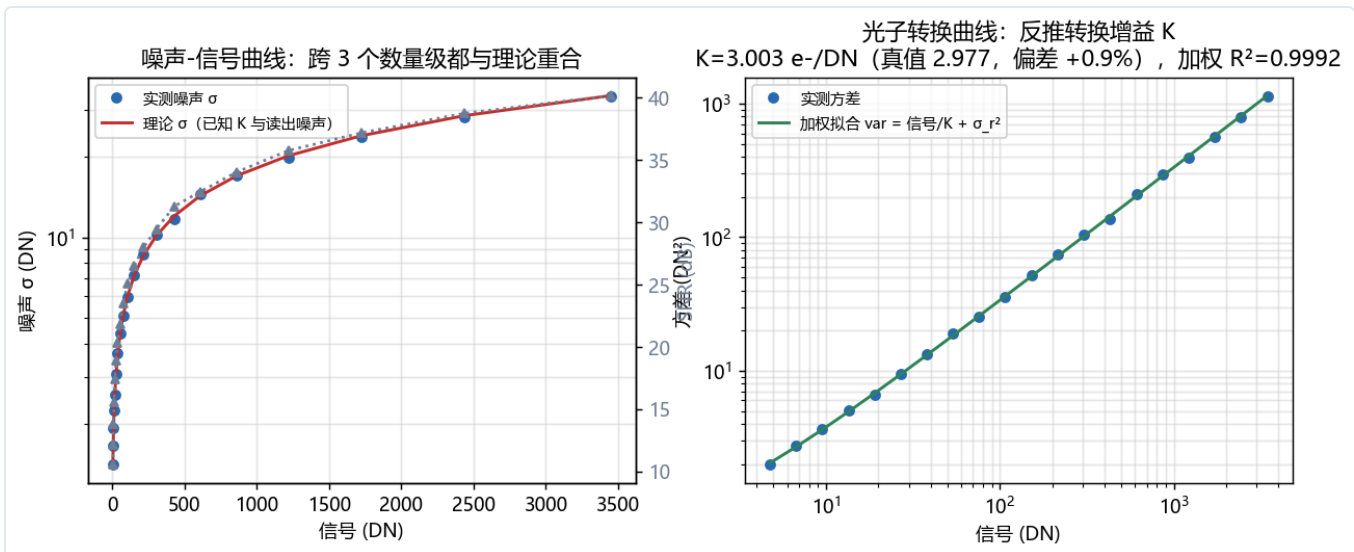


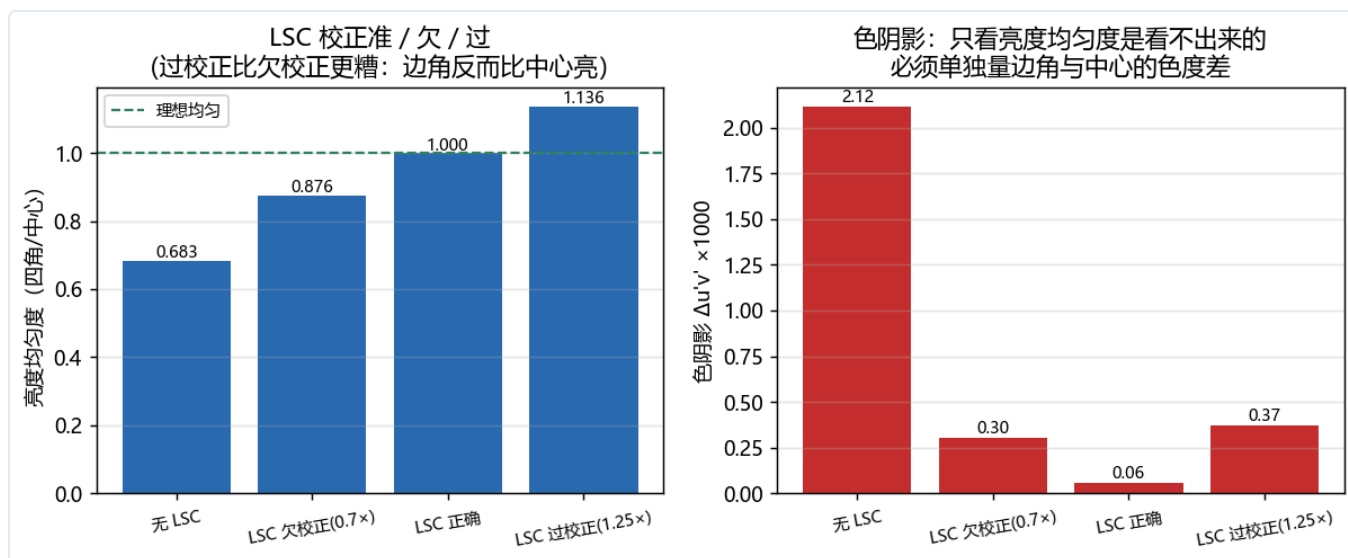
七个已知模糊量下逐一对表
最大偏差 2.8%



AF 的评价函数到底在找什么：
它是在用高频能量单调地逼近 MTF 最大的位置







16. C++ 统计通路重写：加速来自算法，不是语言

把 AE 测光与 AWB 统计逐像素通路重写成 C++ (extern "C" 共享库 + ctypes)。

为什么不用 setuptools Extension / pybind11：Windows 上的 CPython 是 MSVC 构建的，而开发机只有 MinGW g++，MinGW 编译的扩展模块无法可靠链接。改成纯 C ABI 的共享库后，两个工具链都能编、**不引入任何 pip 依赖**，而且这个库**脱离 Python 也能编能跑**

(native/tests/native_main.cpp 有 23 项不依赖 numpy 的解析自检)。

环境 (性能数字必须带环境才有意义)：Windows-10-10.0.19045-SP0 | Python 3.10.14 | numpy 1.26.4 | OpenCV 4.9.0 | gcc 8.1.0 | C++17 | release | Sep 19 2026 02:39:28

实现	中位数 μs	p10	p90	MAD
AWB 现状(Python)	30285.6	29329.3	31520.2	490.6
AWB 算法优化(Python)	16860.2	16145.1	17721.1	463.9
AWB C++ (double)	1666.6	1642.4	1791.2	23.0
AWB C++ (float32)	1658.7	1634.3	1771.5	18.2
AWB C++ (定点 Q16)	3045.5	2915.6	3377.8	102.5
AE 测光 现状(Python)	841.3	824.9	975.9	9.6
AE 测光 C++ (float32)	354.7	343.2	383.1	10.5
AE 全画面平均(Python)	316.8	301.2	327.6	7.8

AE 全画面平均 C++	342.0	337.2	398.9	4.3
--------------	-------	-------	-------	-----

ctypes 调用地板实测 **0.20 μ s**，相对上面每个核都 < 5%，可以忽略。

加速分解 —— 这张表才是这一节的重点：

- 算法改进 (Python→Python, 只改算法) : **1.80 $\times$**
- 实现改进 (算法不变, 换 C++) : **10.16 $\times$**
- 总加速: **18.26 $\times$**

「C++ 比 numpy 快 16 倍」是错的说法。 看这一格就明白了：
在**没有任何算法差异**的模式上（全画面平均，两边都是一次求和），
换语言的收益是 **0.93 $\times$** —— 小于 1，也就是 **C 反而略慢**。
numpy 的 `mean()` 是 SIMD 归约，标量 double 循环赢不了它。

那 16 倍是从哪来的？**来自重写时顺手消除了结构性的浪费**：现状每帧做
5 次全帧布尔 gather、4 次 Sobel（其中 2 次完全重复）、3 次全帧 luma、
2 次全帧饱和度、4 次全帧开方，且无条件计算 4 个估计器。这些都不是"语言的锅"。
准确的说法是：大头在算法与访存结构，语言本身几乎没有贡献。

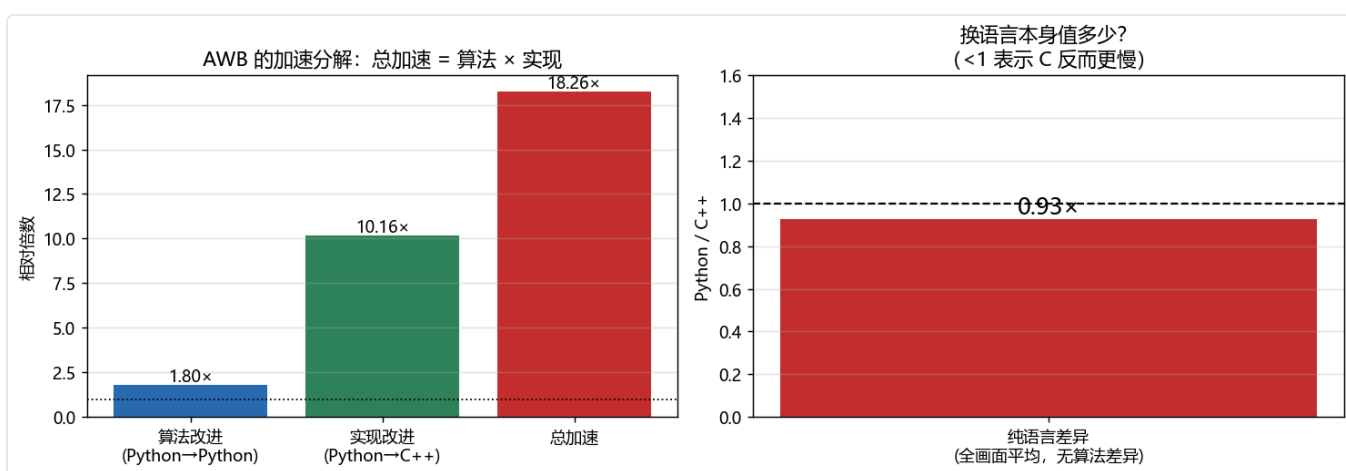
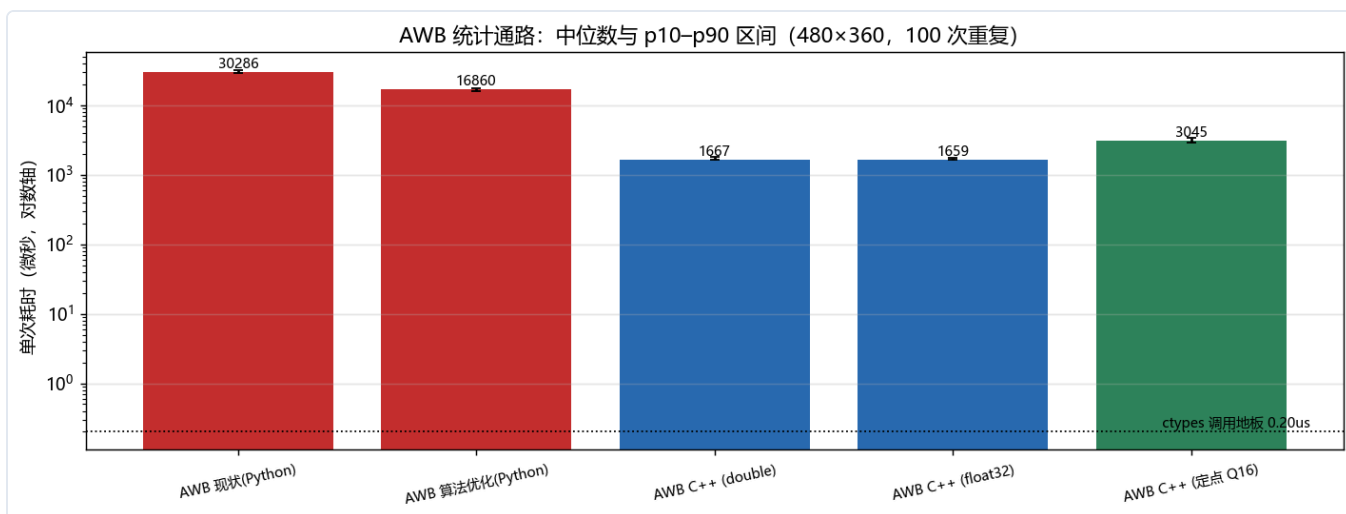
等价性（这一列才是"实现对了"的证据）：

场景	n_valid 逐位相等	gray_world	white_patch	gray_edge	shades_of_gray
color_chart	是	1.0e-05	0.0e+00	7.7e-07	1.2e-05
natural	是	3.5e-06	0.0e+00	1.1e-06	8.6e-07
uniform	是	1.1e-05	0.0e+00	0.0e+00	2.3e-06

`white_patch` 的偏差是 **0.00e+00** —— 逐位相等。做法是照抄 numpy 的
`virtual_index` 运算顺序、`_lerp` 的两分支写法、以及 `(b-a)` 必须在 float32 里减
这三条细节，所以 99.5 分位可以逐位复刻（AE 的 99 分位同理，测试里是 `tol=0`）。
`gray_world` 的 $\sim 2.8e-6$ 不是"我们算错了"：numpy 用 float32 pairwise、C 用 double
顺序累加，**差的是 numpy 自身的误差**，测试里还额外断言了"C 更接近 float64 精确值"。

估算的算力占比：AWB 统计占 33ms 帧预算的 4.98%；
按像素数线性外推，1080p 约 19904 μ s、4K 约 79618 μ s。
这是外推不是实测，忽略了缓存层次与带宽的变化，只能当量级估计。

没做的：没有实现一份"故意保留全部浪费的朴素 C"版本；没有面积/功耗/时序数据；
没有在真实 DSP/NPU 上跑过。本方案给的是算法与算术层面的可行性，不是 RTL 结论。



17. 定点化：误差有上界，不是拍脑袋的容差

把逐像素统计通路改成定点：uint16 Q0.16 输入 + int64 累加 + 直方图分位数。

为什么 Q0.16： linear_pre_wb 与 linear_ccm 都被 clip 在 [0,1], Q0.16 满量程无浪费，等价于“统计块吃 16bit 整数 luma”——这正是真实 ISP 的形态。

为什么 int64 够： 4K 全图 Σ 也只有 $5.4e11$, evaluative 加权和约 $1.9e16$, 都远小于 2^{63} , **不需要分段移位**（那是 32 位 MCU 的妥协，代价是每行 0.5 LSB 的系统性偏差）。

推导出的误差上界（不是拟合出来的容差）：

- 均值类：像素量化 0.5 LSB + 权重 Q15 舍入 → 绝对上界 $1.8e-5$
- 分位数：直方图估计值与真值必然落在**同一个 bin** 内 → 绝对上界 = **一个 bin 宽**

场景	模式	浮点参考	定点 Q16	绝对差	折算 EV	上界	合格

color_chart	average	0.180532	0.180532	1.08e-09	8.63e-09	1.8e-05	是
color_chart	center	0.178421	0.178421	1.50e-08	1.21e-07	1.8e-05	是
color_chart	spot	0.174130	0.174130	3.11e-09	2.58e-08	1.8e-05	是
color_chart	evaluative	0.179144	0.179144	4.95e-09	3.99e-08	1.8e-05	是
color_chart	highlight_priority	0.680489	0.680501	1.18e-05	2.51e-05	9.8e-04	是
natural	average	0.183009	0.183009	9.68e-09	7.63e-08	1.8e-05	是
natural	center	0.164122	0.164122	9.47e-08	8.32e-07	1.8e-05	是
natural	spot	0.084934	0.084934	1.98e-07	3.37e-06	1.8e-05	是
natural	evaluative	0.177618	0.177618	9.55e-09	7.76e-08	1.8e-05	是
natural	highlight_priority	0.478387	0.478420	3.28e-05	9.90e-05	9.8e-04	是
uniform	average	0.182070	0.182070	1.88e-09	1.49e-08	1.8e-05	是
uniform	center	0.182069	0.182069	4.68e-08	3.70e-07	1.8e-05	是
uniform	spot	0.182034	0.182034	8.11e-08	6.42e-07	1.8e-05	是
uniform	evaluative	0.182069	0.182069	1.06e-08	8.40e-08	1.8e-05	是
uniform	highlight_priority	0.190268	0.190297	2.82e-05	2.14e-04	9.8e-04	是

均值类折算到 EV 后比收敛阈值 0.02 EV **低约三个数量级**，分位数低约两个数量级。

位宽与 bin 数的扫描 —— 这条给出一个可用的设计结论：

输入位宽	全画面平均	高光优先（分位数）
8	1.70e-06	6.89e-04
10	4.80e-08	1.66e-04
12	1.55e-07	2.68e-05
14	1.20e-08	1.10e-06
16	1.08e-09	1.18e-05

10 位以上就没有收益了。因为分位数的瓶颈从"输入量化"转移到了"直方图 bin 宽"，继续加位宽是在优化一个已经不是瓶颈的环节。要提精度只能加 bin 数：

bin 数	一个 bin 宽	实测绝对误差
64	1.56e-02	3.39e-04
256	3.91e-03	3.54e-05
1024	9.77e-04	1.18e-05
4096	2.44e-04	1.85e-05

实测误差始终压在 bin 宽之下，与上界推导一致。

AWB 侧的端到端（融合数学仍是 Python 那份，所以这里量的是差异传导到决策有多大）：

场景	n_valid 浮点/定点	gray_world	white_patch	gains 相对差	角度误差差（度）
color_chart	73647 / 73629	5.8e-05	6.8e-05	4.4e-05	0.0009
natural	82913 / 82913	1.1e-06	2.9e-04	2.2e-04	0.0054
uniform	172800 / 172800	2.5e-06	8.0e-05	1.3e-04	0.0052

角度误差差最大 0.0054 度，而 AWB 本身的误差量级是 0.5~32 度 —— 定点化对既有结论没有影响。
white_patch 的 ~6.6e-4 也落在 bin 宽上界内。

定点化的边界（明写）：只定点化逐像素统计通路。融合权重、对数域几何平均、CCT 约束、AE 控制律仍在 double —— 它们每帧只作用在 3~5 个数上，没有吞吐论证，

且含 `exp/log/pow`，定点化是另一场独立的误差分析。

整条 ISP 的定点化（去马赛克、CCM 仍是浮点）明确不在范围内。

